

Случайные величины

Непрерывные распределения

С.в. $\xi = \xi(\omega)$ имеет **непрерывное распределение вероятностей**, если $\forall x', x'' (x' \leq x'')$

$$P\{x' \leq \xi \leq x''\} = \int_{x'}^{x''} p_{\xi}(x) dx,$$

где $p_{\xi}(x)$ — неотрицательная интегрируемая функция,

$$\int_{-\infty}^{\infty} p_{\xi}(x) dx = 1,$$

— **плотность распределения вероятностей** величины ξ .

Пример 1 (равномерное распределение).

На отрезок $[a, b]$ бросают точку ξ , тогда

$$P\{x' \leq \xi \leq x''\} = \frac{x'' - x'}{b - a} = \int_{x'}^{x''} \frac{dx}{b - a}.$$

Таким образом, $p(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & \text{если } a \leq x \leq b, \\ 0, & \text{если } x < a, x > b. \end{cases}$

Обозначение: $\xi \in U[a, b]$.

Пример 2 (нормальное распределение).

Случайная величина ξ , заданная плотностью

$$p_{\xi}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}, \quad -\infty < x < \infty,$$

имеет нормальное распределение с параметрами a и σ^2 (обозначение: $\xi \in N(a, \sigma^2)$).

Нормальное распределение с параметрами 0 и 1 — *стандартное нормальное распределение*,

$$p_{\xi}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}.$$

Пример 3 (показательное распределение).

Случайная величина ξ , заданная плотностью

$$p_{\xi}(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases}$$

имеет показательное (экспоненциальное) распределение с параметром $\lambda > 0$.

Обозначение: $\xi \in \text{Exp}(\lambda)$.

Свойство отсутствия последствия (нестарения): $\forall x, y > 0 \ P\{\xi > x + y \mid \xi > x\} = P\{\xi > y\}$.

Пример 4 (распределение Коши).

Случайная величина ξ , заданная плотностью

$$p_{\xi}(x) = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{\lambda}{\lambda^2 + (x - \mu)^2}, \quad -\infty < x < \infty,$$

имеет распределение Коши с параметрами $\lambda > 0$,

$-\infty < \mu < \infty$.

Пример 5 (гамма-распределение).

Случайная величина ξ , заданная плотностью

$$p_{\xi}(x) = \begin{cases} \frac{\lambda^{\alpha} x^{\alpha-1}}{\Gamma(\alpha)} e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$$

имеет гамма-распределение с параметрами $\lambda > 0$, $\alpha > 0$. Здесь $\Gamma(\alpha) = \int_0^{\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx$ — гамма-функция Эйлера.

Свойства гамма-функции: $\Gamma(\alpha + 1) = \alpha\Gamma(\alpha)$; $\Gamma(n) =$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n}{n(n+1) \cdot \dots \cdot (n+n)} \cdot n^n = (n-1)! \frac{n}{n+1} \cdot \frac{n}{n+2} \cdot \dots \cdot$$

$$\frac{n}{n+n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} (n-1)! \text{ для } n \in \mathbf{N}, \Gamma(1) = \int_0^{\infty} e^{-x} dx = 1.$$

При $\alpha = 1$ гамма-распределение – показательное с параметром $\lambda > 0$: $p_{\xi}(x) = \frac{\lambda e^{-\lambda x}}{\Gamma(1)} = \lambda e^{-\lambda x}$.

При $\alpha = \frac{k}{2}$, $\lambda = \frac{1}{2}$, где $k \in \mathbf{Z}$, гамма-распределение – χ^2 -распределение с k степенями свободы.